

Master Guide: Pertidaksamaan Bilangan Real, Pembalikan Tanda & 5 Langkah Baku Menentukan HP

Matematika Dasar • Pertemuan 2

Dosen Pengampu: Tim Dosen Matematika FTIK Unindra

Berkas Sumber:

matdas_p2_pertidaksamaan_real.pdf

(Pertidaksamaan Bilangan Real Pertemuan Ke-2.pdf)

Edisi: Akademik 2026/2027 • FTIK Unindra

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. KONSEP DASAR PERTIDAKSAMAAN & SIFAT PEMBALIKAN TANDA (SLIDE 2 – 4 PPT DOSEN)

Slide 6 mendefinisikan penyelesaian pertidaksamaan sebagai proses mencari **seluruh himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan tersebut bernilai benar**. Himpunan ini disebut **Himpunan Penyelesaian (HP)**.

HUKUM MUTLAK PERTIDAKSAMAAN:

Jika kedua ruas pertidaksamaan **DIKALI ATAU DIBAGI DENGAN BILANGAN NEGATIF**, maka **ARAH TANDA KETAKSAMAAN WAJIB DIBALIK!**

- Tanda $<$ berbalik menjadi $>$.
- Tanda $\leq$ berbalik menjadi $\geq$.

Contoh: $-2x < 6 \rightarrow$ kedua ruas dibagi $-2 \rightarrow x > -3$.

BAB 2. LIMA LANGKAH BAKU MENENTUKAN HIMPUNAN PENYELESAIAN (HP) (SLIDE 6 – 8 PPT DOSEN)

Metode terstruktur yang diajarkan dosen FTIK Unindra untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dan rasional:

Tahapan	Nama Langkah Baku	Aksi Matematis
Langkah 1	Nolkan Ruas Kanan	Pindahkan seluruh suku di ruas kanan ke ruas kiri sehingga ruas kanan menjadi sama dengan nol: $f(x) < 0$ atau $f(x) \geq 0$. Dilarang mengalikan silang penyebut yang memuat variabel!
Langkah 2	Faktorkan Suku Aljabar	Ubah bentuk ruas kiri menjadi perkalian faktor-faktor linear: $(x - a)(x - b)$ atau pecahan linear $(x - a) / (x - b)$.
Langkah 3	Tentukan Titik Kritis (Pembuat Nol)	Cari nilai x yang membuat pembilang sama dengan nol dan penyebut sama dengan nol.
Langkah 4	Garis Bilangan & Uji Tanda	Letakkan titik kritis pada garis bilangan, bagi menjadi beberapa interval selang, ambil satu titik uji acak di setiap selang untuk menentukan tanda positif (+) atau negatif (-).
Langkah 5	Tuliskan Himpunan Penyelesaian (HP)	Arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan soal. Tuliskan HP dalam notasi himpunan dan notasi interval selang.

BAB 3. PEMBAHASAN LATIHAN SOAL LINEAR DOSEN: $2x - 7 < 4x - 2$ (SLIDE 7 PPT DOSEN)

// Pembahasan Langkah Demi Langkah Soal Slide 7:

Soal: Selesaikanlah pertidaksamaan $2x - 7 < 4x - 2$ dan tentukan HP-nya!

Langkah 1: Kumpulkan suku bervariabel ke ruas kiri dan konstanta ke ruas kanan:

$$2x - 4x < -2 + 7$$

$$-2x < 5$$

Langkah 2: Bagi kedua ruas dengan angka -2 (INGAT: Tanda ketaksamaan wajib berbalik arah!):

$$x > 5 / (-2)$$

$$x > -2.5 \text{ atau } x > -5/2$$

Hasil Akhir HP:

• Notasi Himpunan: $HP = \{ x \in \mathbb{R} \mid x > -5/2 \}$

• Notasi Selang: $HP = (-5/2, \infty)$

BAB 4. PENGANTAR NILAI MUTLAK & PERTIDAKSAMAAN PECAHAN (SLIDE 9 – 13 PPT DOSEN)

Slide 9 mendefinisikan **Nilai Mutlak** $|x|$ secara geometris sebagai **jarak antara titik x dengan titik pusat 0 pada garis bilangan real**. Karena jarak tidak pernah bernilai negatif, maka nilai mutlak selalu non-negatif ($|x| \geq 0$).

Definisi Aljabar Nilai Mutlak:

$$|x| = x \text{ jika } x \geq 0$$

$$|x| = -x \text{ jika } x < 0$$

Slide 13 menyajikan latihan pertidaksamaan pecahan: $(x - 1) / (x + 2) \geq 0$. Titik pembuat nol pembilang adalah $x = 1$ dan pembuat nol penyebut adalah $x = -2$. Catatan krusial: **penyebut tidak boleh nol** ($x \neq -2$), sehingga di titik -2 selang harus terbuka!

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: BAHAYA FATAL MENGALIKAN SILANG PERTIDAKSAMAAN

Banyak mahasiswa salah saat menyelesaikan pertidaksamaan pecahan seperti $1 / (x - 2) < 3$ dengan langsung mengalikan silang kedua ruas dengan $(x - 2)$. Hal ini **SALAH BESAR** karena tanda dari $(x - 2)$ belum diketahui: bisa positif atau negatif tergantung nilai x ! Jika ternyata negatif, arah pertidaksamaan harus berbalik. Oleh sebab itu, **wajib nolkan ruas kanan**, samakan penyebut, dan gunakan garis bilangan uji tanda.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS PERTIDAKSAMAAN PECAHAN

Bedah Jebakan Ujian Syarat Penyebut:

Meskipun tanda pertidaksamaan soal menyertakan tanda sama dengan ($\leq$ atau $\geq$), titik kritis yang berasal dari **PENYEBUT MUTLAK SELALU MENGGUNAKAN BULATAN KOSONG / KURUNG BIASA ()**! Contoh pada $(x - 1) / (x + 2) \geq 0$, titik $x = 1$ diberi kurung siku tertutup $[1, \infty)$, namun titik $x = -2$ wajib kurung biasa terbuka $(-\infty, -2)$ karena penyebut nol membuat nilai tidak terdefinisi.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `matdas_p2_pertidaksamaan_real.pdf` (Pertidaksamaan Bilangan Real Pertemuan Ke-2.pdf)
(14 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Tim Dosen Matematika FTIK Unindra • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `matdas_p2_pertidaksamaan_real.pdf` (Pertidaksamaan Bilangan Real Pertemuan Ke-2, 14 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2010). Calculus (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Matematika Dasar, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).